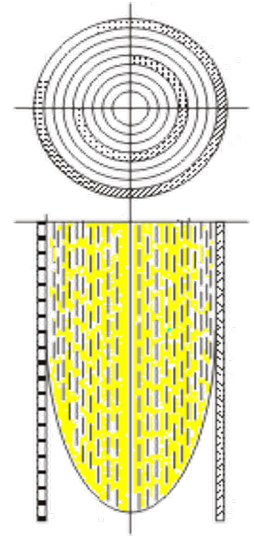
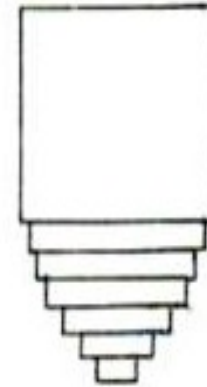
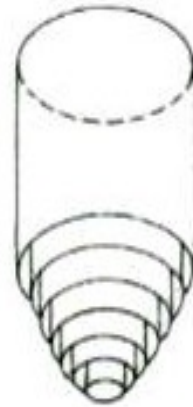
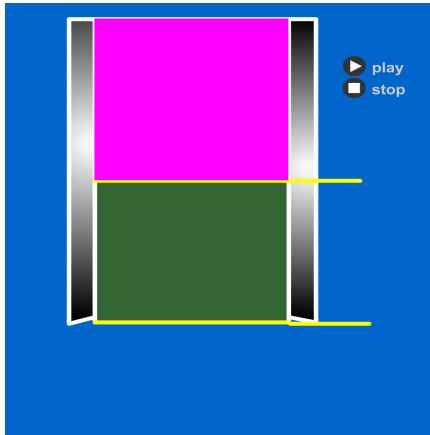


黏性流体的运动

一、牛顿黏性定律 (Newton Viscosity Law)

实验：甘油在竖直圆管中的分层流动分析

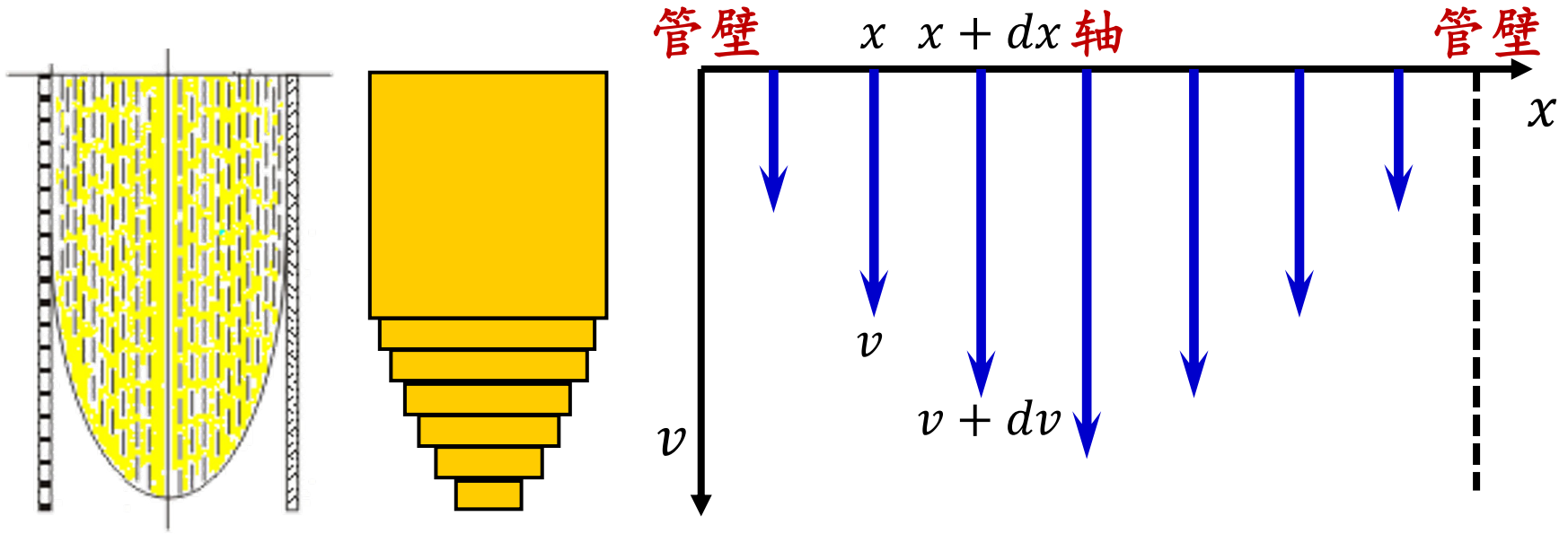


层流：黏性流体在流管中分层流动。

相邻液体层之间因流速不同而相对运动时，存在**黏性力**（**内摩擦力**）。

黏性流体的运动

- 速度梯度



$\frac{dv}{dx}$ 表示垂直于速度方向相距单位距离的液层间的速度差，
叫做该处的速度梯度。

单位： s^{-1}

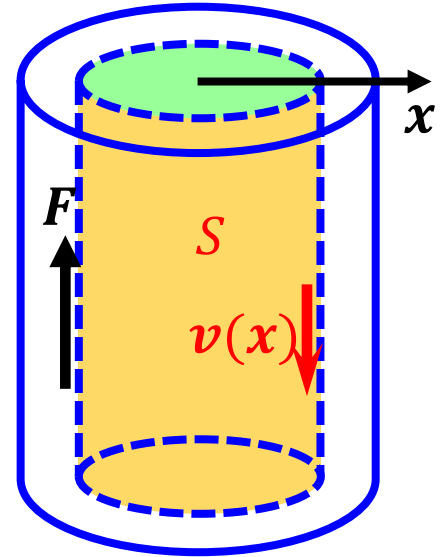
黏性流体的运动

- 牛顿黏性定律

在流体**层流流动**的情况下，黏性力 $\vec{F}$ 的大小与两流层之间的**接触面积** S 成正比，与该处的**速度梯度**成正比。

$$F = \eta \frac{dv}{dx} S$$

- η 称为**黏性系数**或**黏度**。 单位：Pa·s。
- η 与流体的种类有关，不同的流体有不同的黏度。
- η 与温度有显著的关系。 $\left\{ \begin{array}{l} \text{液体： } T \uparrow, \eta \downarrow \\ \text{气体： } T \uparrow, \eta \uparrow \end{array} \right.$



几种常见流体的黏性系数

$\eta_{\text{气体}} \ll \eta_{\text{液体}}$

流体	$T(^{\circ}\text{C})$	$\eta (\times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s})$	流体	$T(^{\circ}\text{C})$	$\eta (\times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s})$
水	0	1.792	空气	0	1.71
	20	1.005		20	1.82
	40	0.656		100	2.17
酒精	0	1.77	氢气	20	0.88
	20	1.19		251	1.30
蓖麻油	17.5	1225.0	氮气	20	1.96
	30	122.7	甲烷	20	1.10
血浆	37	1.0~1.4	CO ₂	20	1.47
血清	37	0.9~1.2		320	2.7

黏性流体的运动

二、黏性流体运动的特征

- 层流 (Laminar flow)

管中流速很小时，黏性流体分层流动，在流管中各流层之间只有相对滑动而不混杂。

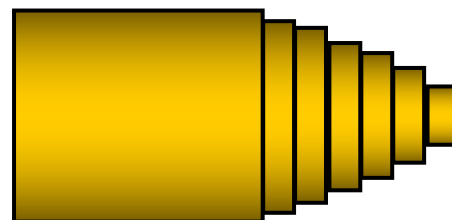
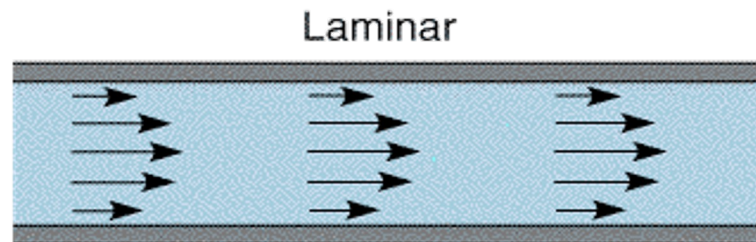
同一层： v 相同

不同层： v 不同

v 大的液层对 v 小的液层有拉力
 v 小的液层对 v 大的液层有阻力

黏性力

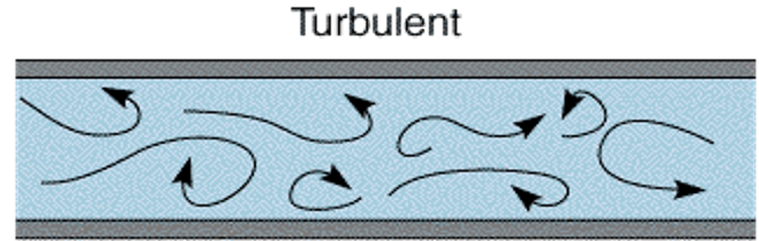
当流速增大到一定程度时，稳定流动状态将被破坏，流动会不稳定，但流动仍具有部分层流的特征。



黏性流体的运动

- 湍流 (Turbulent flow)

流速进一步增大时，层流状态将被破坏，流体将在各个方向上运动。



各流层相互混淆，而且有可能出现涡旋。

- 雷诺数 (Reynolds number)

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta}$$

流速 v ，圆管的直径 d ，
流体的密度 ρ ，黏度 η

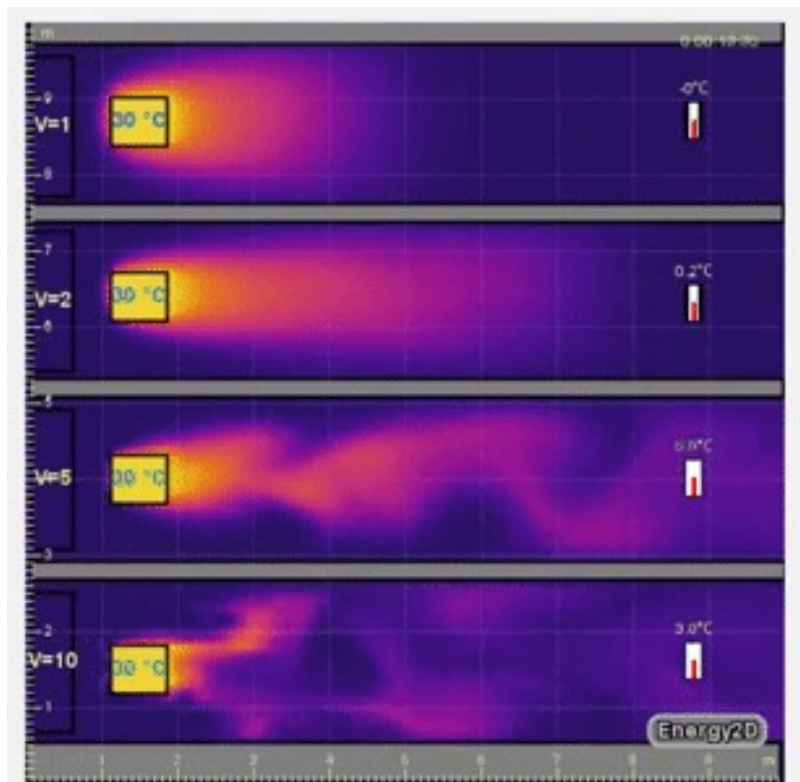
$Re < 2000$ $\longrightarrow$ 层流

$2000 < Re < 3000$ $\longrightarrow$ 过渡流，两种情况均存在

$Re > 3000$ $\longrightarrow$ 湍流

层流过渡到湍流的模拟与实验

流速



层流

湍流

$$\text{雷诺数 } Re = \frac{\rho v d}{\eta}$$



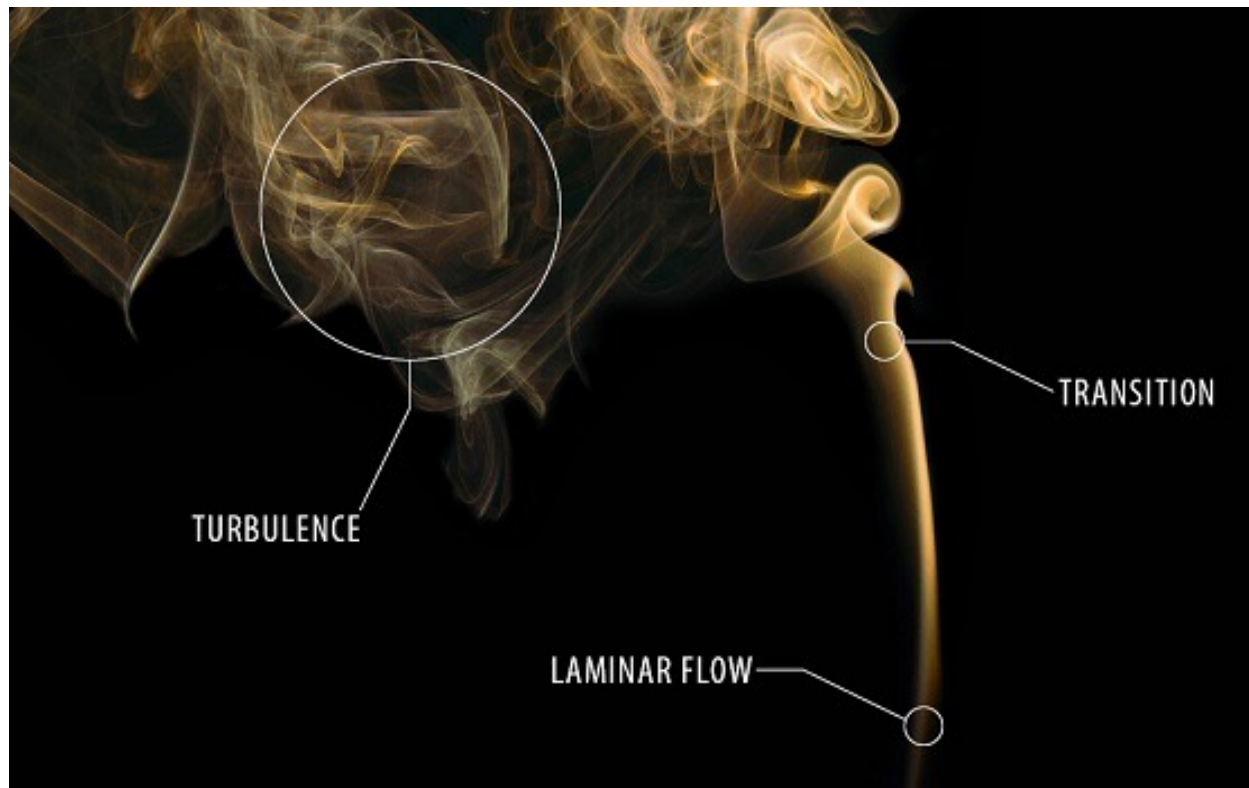
水龙头开大了以后，水流就变得不透明了



层流



湍流



热气流：加速上升。雷诺数：增大，层流变湍流

例1：已知在0°C时水的黏度系数为 $\eta = 1.8 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，若保证水在直径为 $d = 4.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 的圆管中作稳定的层流，要求水流速度不超过多少？

解：要保证水在圆管中作稳定的层流，则需满足

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta} < 2000$$

$$v < 2000 \frac{\eta}{\rho d} = 2000 \times \frac{1.8 \times 10^{-3}}{1000 \times 4.0 \times 10^{-2}} = 0.09 \text{ m/s}$$

$$v < 0.09 \text{ m/s}$$

水在管道中的流动（几米每秒）通常都是湍流。

例2：人体大动脉的直径为 $2.0 \times 10^{-2} \text{m}$ ，血液的密度为 $10^3 \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ，黏性系数为 $3.5 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$ ，其平均流速为 $28 \times 10^{-2} \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。求血液的雷诺数。

解：由雷诺数的定义 $Re = \frac{\rho v d}{\eta}$

得：
$$Re = \frac{10^3 \times 28 \times 10^{-2} \times 2.0 \times 10^{-2}}{3.5 \times 10^{-3}} = 1600$$

大动脉血液正常生理情况下为层流。

由于贫血、心脏、动脉堵塞等疾病都会引起黏性系数及流速变化，循环系统可能会发生湍流。持续的湍流可以引发严重的病理反应。

黏性流体的运动规律

一、黏性流体的伯努利方程

理想流体

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

黏性流体

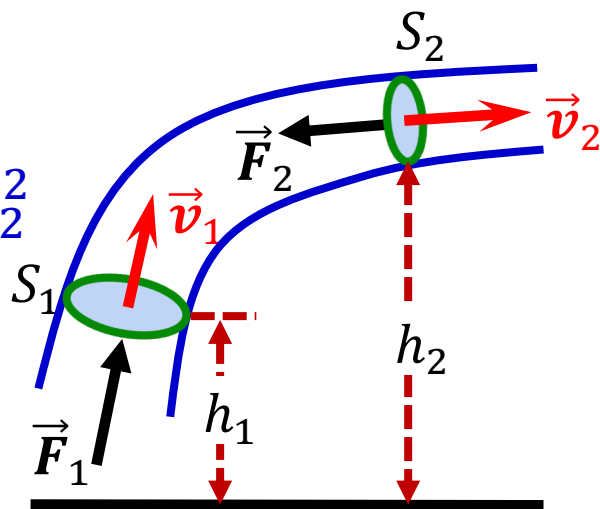
内摩擦力做功，根据功能原理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E$$

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + w \quad w = -\frac{A_{\text{内}}}{\Delta V}$$

黏性流体的伯努利方程

w ：单位体积内不可压缩的黏性流体运动中克服黏性力所做的功。

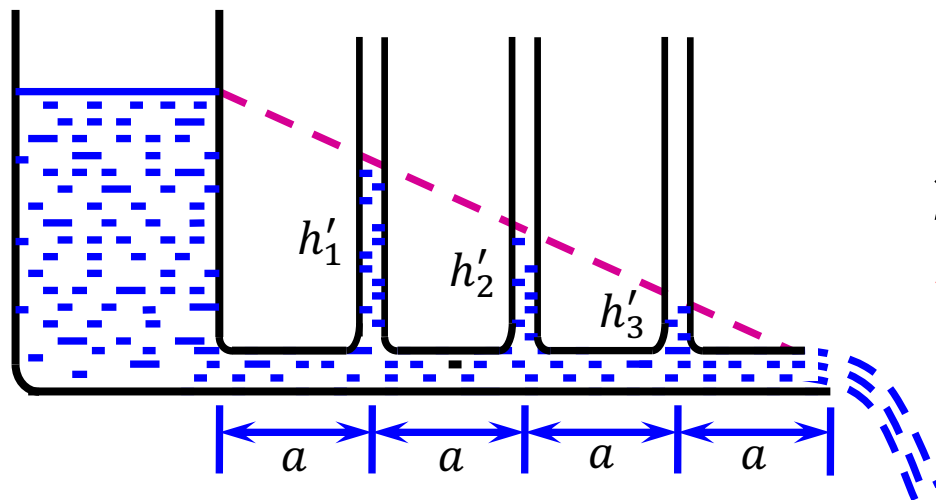


黏性流体的运动规律

不可压缩的黏性流体在水平均匀圆管中的运动

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + w$$

$$h_1 = h_2 = h, \quad v_1 = v_2 \quad \Rightarrow \quad p_1 - p_2 = w$$



$$p_1 = p_0 + \rho gh'_1$$

$$p_2 = p_0 + \rho gh'_2$$

$$w = \rho g(h'_1 - h'_2)$$

黏性流体在水平均匀圆管中沿着流体流动方向，其压强的降落与各支管到容器的距离成正比。

黏性流体的运动规律

二、泊肃叶定律(Poiseuille's law)

条件：不可压缩的流体在水平圆管中作定常层流。

层流； $r \uparrow, v \downarrow$ ；轴心， $v_{\max}$ ；管壁， $v_{\min} = 0$

定律：1842年，法国医学家泊肃叶研究血液在血管中流动时总结实验结果时发现



Poiseuille
(1778-1869)

① 流量与压强梯度成正比；

② 流量与圆管半径的四次方成正比。

$$Q \propto \frac{R^4(p_1 - p_2)}{L}$$

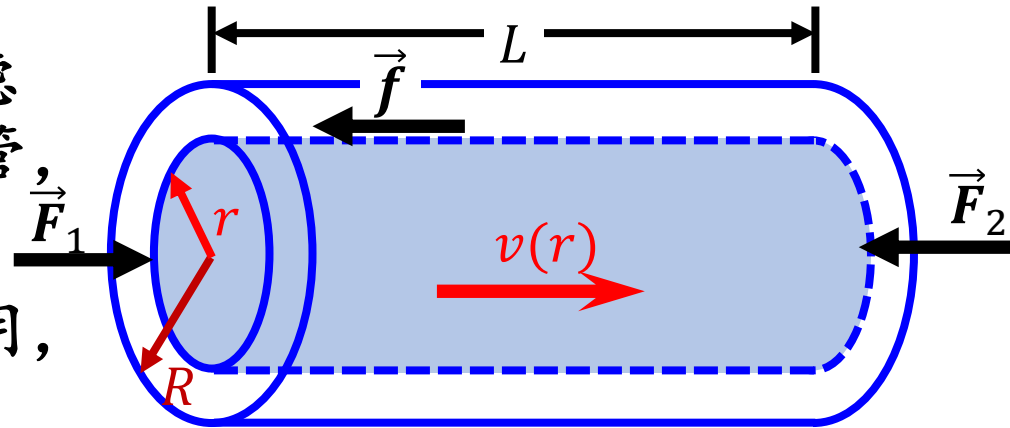
理论推导：1852年，维德曼(Wiedmann)从理论上成功的推导出该定律，并确定了比例系数为 $\pi/(8\eta)$ ，即

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta L} (p_1 - p_2)$$

黏性流体的运动规律

- 泊肃叶定律的推导

取长为 L 的一段流体，考虑其中半径为 r 的圆柱形流管，它受到两端面的压力 $\vec{F}_1$ ， $\vec{F}_2$ ，流层间黏性力 $\vec{f}$ 的作用，进行匀速运动。



$$F_1 - F_2 - f = 0$$

两端面压力 外表面摩擦力

$$\begin{aligned} F_1 - F_2 &= (p_1 - p_2) \cdot S \\ &= (p_1 - p_2) \cdot \pi r^2 \end{aligned}$$

牛顿黏性定律：

$$\begin{aligned} f &= -\eta \frac{dv}{dr} S' = -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L \\ (p_1 - p_2) \cdot \pi r^2 &= -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L \end{aligned}$$

黏性流体的运动规律

$$(p_1 - p_2) \cdot r dr = -2\eta L dv$$

$$(p_1 - p_2) \int_r^R r dr = -2\eta L \int_v^0 dv$$

$$v(r) = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

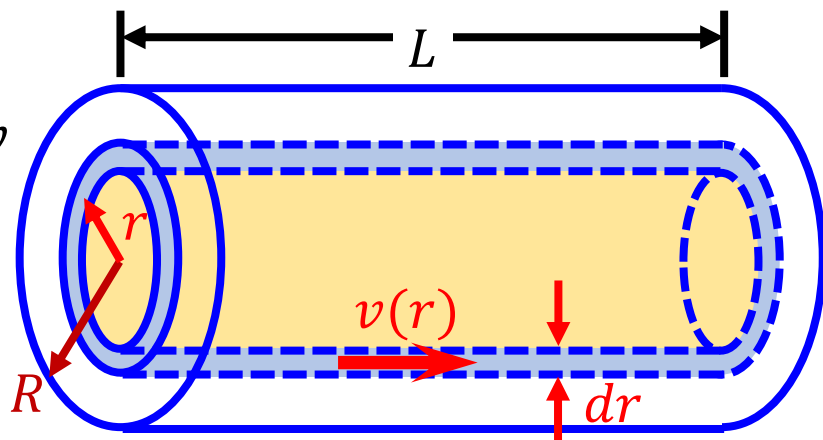
根据速度求流量

将此流管分割成一系列流层，对半径为 r ，厚度为 dr 的流层：

$$dQ = dS \cdot v(r) = 2\pi r dr \cdot v(r)$$

总流量：

$$Q = \int dQ = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} \int_0^R 2\pi r (R^2 - r^2) dr = \frac{\pi R^4}{8\eta L} (p_1 - p_2)$$



黏性流体的运动规律

- 流阻

类比于直流电路中的欧姆定律： $I = \frac{\Delta U}{R}$ R 是电阻

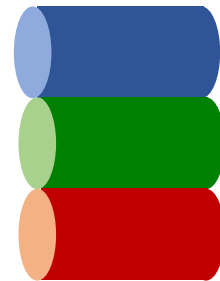
$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta L} (p_1 - p_2) = \frac{p_1 - p_2}{R_f} \Rightarrow R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4} \quad \text{单位: Pa} \cdot \text{s/m}^3$$

R_f 叫做流阻，只取决于管的长度、半径和流体的黏度。

流阻的串并联：

串联： $R_{fs} = R_{f1} + R_{f2} + \dots$

并联： $\frac{1}{R_{fs}} = \frac{1}{R_{f1}} + \frac{1}{R_{f2}} + \dots$



例：设主动脉半径 $R = 1.30 \times 10^{-2} \text{m}$ ，其中血液流量 $Q = 1.00 \times 10^{-4} \text{m}^3/\text{s}$ ；某一支小动脉半径为主动脉的一半，其中血液流量为主动脉流量的五分之一；已知血液黏度 $\eta = 3.00 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$ 。分别求主动脉和小动脉在 $L = 0.10 \text{m}$ 一段长度上的流阻和压强降落。

解：(1) 根据泊肃叶定律，主动脉的流阻为：

$$R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4} = 2.68 \times 10^4 \text{Pa} \cdot \text{s}/\text{m}^3$$

$$\text{压强降落为：} \Delta p = QR_f = 2.68 \text{Pa}$$

(2) 小动脉的流阻为：

$$R_f' = \frac{8\eta L}{\pi (R/2)^4} = 16R_f = 4.28 \times 10^5 \text{Pa} \cdot \text{s}/\text{m}^3$$

$$\text{压强降落为：} \Delta p' = (Q/5)R_f' = 8.56 \text{Pa}$$

黏性流体的运动规律

三、斯托克斯定律(Stocks law)

固体与黏性流体作相对运动时会受到黏性阻力的作用。

当物体运动速度不大或物体的线度很小，雷诺数 $Re < 1$ 时，

- ① 黏性阻力 f 与物体的线度 l ，速度 v ，流体的黏度 η 成正比；
- ② 比例系数由物体的形状决定；
- ③ 球体的比例系数为 6π ，在运动过程中受到的阻力为

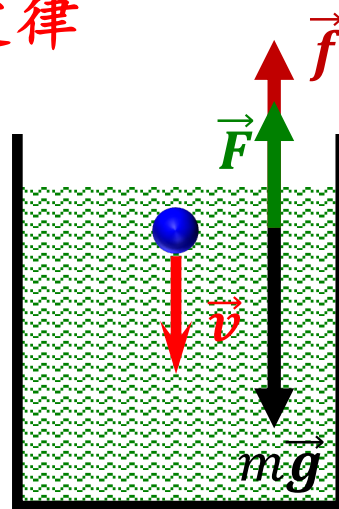
$$f = 6\pi\eta r v \quad \text{——斯托克斯定律}$$

小球在静止液体中沉降

开始时： v 很小， $mg > F + f$

小球加速， v 增大。黏性阻力 f 也增大。

最后：匀速运动 $mg = F + f$



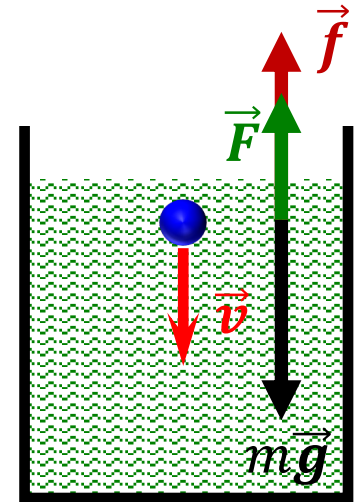
黏性流体的运动规律

$$\frac{4\pi r^3}{3} \rho g = \frac{4\pi r^3}{3} \rho' g + 6\pi \eta r v$$

重力 浮力 黏性阻力

最终沉降速度(收尾速度)

$$v_T = \frac{2r^2 g}{9\eta} (\rho - \rho')$$



应用:

- 应用沉降法测量流体的黏度 $\eta = \frac{2r^2 g}{9v_T} (\rho - \rho')$
- 测量小球的半径(密立根油滴实验)。
- 制造混悬液类的药物时, 增加悬浮介质的黏度和密度以及减小悬浮颗粒的半径可以降低悬浮颗粒的沉降速度, 提高药液的稳定性。